

.....
 (3,1) ORBS porque $\neg z=20U$ tal que $3>2$ y $z+1=3$
 (3,2) ORBS porque $\neg z=10U$ tal que $3>1$ y $z+2=3$
 (3,3) ORBS porque $\neg z=00U$ tal que $3>0$ y $z+3=3$

De este modo obtenemos:

$RBS = \{ (1,3), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3) \}$ que tiene 6 elementos.

Conclusión: la respuesta correcta es **d)**

Ejercicio nº 63.-

Sea el universo formado por las siguientes figuras geométricas:

$U = \{ \bullet, -, 9, ", \text{—}, - \}$

Definamos la siguiente relación R para los elementos de U:

$xRy \leftrightarrow \text{nº de lados de } x < \text{nº de lados de } y$

Entonces:

- a) El dominio y el rango de la relación R coinciden (el la misma clase)
- b) El dominio y el rango de la relación R no coinciden, pero tienen el mismo número de elementos.
- c) El dominio de la relación R tiene un elemento más que el rango.
- d) Ninguno de los apartados anteriores es cierto.

Solución:

Primero comprendamos la relación:

$\neg(\bullet R -)$ porque $\text{nº de lados de } \bullet \hat{=} \text{nº de lados de } -$

$"R -$ porque $\text{nº de lados de } " < \text{nº de lados de } -$

Construyamos la clase $R \subseteq U \times U$:

$R = \{ (\bullet, 9), (\bullet, "), (\bullet, \text{—}), (\bullet, -), (-, 9), (-, "), (-, \text{—}), (-, -),$
 $(9, -), (" , -), (\text{—}, -) \}$

Construyamos el dominio y el rango de la relación R:

Dominio de $R = D = \{ x \in U * \exists y (xRy) \} = \{ \bullet, -, 9, ", \text{—} \} \subseteq U$

Rango de $R = H = \{ y \in U * \exists x (xRy) \} = \{ 9, ", \text{—}, - \} \subseteq U$

Observamos que:

$R \subseteq D \dots H$, por lo que a) es falsa.

R $\text{nº de elementos de } D = 5 \dots 4 = \text{nº de elementos de } H$. b) es falsa

R El dominio tiene un elemento más que el rango.

Conclusión: La respuesta es **c)**

Ejercicio nº 64.-

Sea el universo formado por las siguientes figuras geométricas:

$U = \{ \bullet, -, 9, ", \text{—}, - \}$

Definamos la siguiente relación R para los elementos de U:

$xRy \leftrightarrow \text{nº de lados de } x < \text{nº de lados de } y$

Consideremos la clase $A = \{ -, \text{—} \}$ del universo U.